

מבחן מסכם, מועד מיוחד

שיטות סטטיסטיות בהנדסה ומדעי המחשב

2.10.22

המבחן מורכב משלוש שאלות, יש לענות על כולן במחברת הבחינה בלבד. כתבו פתרונות כמה שיותר מפורטים, שיכללו הסבר לרציונאל בהחלטות השונות שקיבלתם, וסמנו את הפתרון הסופי באופן ברור. אנחנו ממליצים בחום על שימוש בטייפ. אנא רשמו בדף הראשון של המחברת באילו עמודים מופיעות התשובות לאילו שאלות. משך המבחן שלוש שעות + תוספת זמן לזכאים. בהצלחה!

שאלה 1 (37 נקודות)

נתונה בעיית בחינת ההיפוטזות הבאה:

$x_i \sim N(0, C)$ מהתפלגות: iid וקטורים עבור $i = 1, \dots, N$, $x_i = \begin{pmatrix} x_{1i} \\ x_{2i} \end{pmatrix}$, כאשר עבור H_0 :

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

ועבור H_1 :

$$C = \begin{pmatrix} C_1 & 0 \\ 0 & C_2 \end{pmatrix},$$

כאשר $C_1, C_2 > 0$

1. בסעיף זה C_1, C_2 ידועים. חשבו את מבחן LRT לבעיה ופשטו אותו ככל הניתן.
2. כעת C_1, C_2 לא ידועים (אבל עדיין חיוביים). האם יש מבחן אופטימלי לכל ערכי C_1, C_2 ?
3. מצאו מבחן GLRT לבעיה.

שאלה 2 (30 נקודות)

נתון משתנה אקראי:

$$y = hx + w$$

כאשר:

$$w \sim N(0, 1)$$

$$x \sim N(0, \sigma^2)$$

$$p(h) = \begin{cases} 0.5, & h = 1 \\ 0.5, & h = -1 \end{cases}$$

x, w, h הם בלתי תלויים סטטיסטית.

1. מצאו משערך MMSE ל x על סמך y ו h .

2. מצאו משערך ל x על סמך y .

שאלה 3 (33 נקודות)

$w[n]$ הוא תהליך iid מתוך:

$$p(w[n]) = \begin{cases} 0.5, & w[n] = 1 \\ 0.5, & w[n] = -1 \end{cases}$$

נתון תהליך: $x[n] = w[n] + w[n-1]$

1. מצאו את התוחלת של התהליך $x[n]$

2. מצאו את האוטוקורלציה של התהליך $x[n]$

3. האם התהליך סטציונרי במובן הרחב?

4. מצאו משערך של LMMSE של $x[n]$ על סמך $x[n-1]$

5. מצאו משערך MMSE של $x[n]$ על סמך $x[n-1]$.

הערה: סעיף זה ארוך מהאחרים, מומלץ להשאיר אותו לסוף. כמו כן, אם אתם רואים שלא נשאר מספיק זמן, מומלץ להראות דרך פתרון כמה שיותר מפורטת.